アビダルマと計算論的現象学の体系的マッピング

仏教アビダルマの法（ダルマ）分類体系と現代の計算論的現象学・能動的推論（active inference）・神経現象学との間には、驚くべき構造的並行が存在する——しかし対応は部分的であり、最も深い非類似性は、目的・存在論・射程における根本的差異を露呈する。 最も強い対応は作意（manaskāra）と予測処理における精度重み付け（precision-weighting）の間に認められ、機能記述はほぼ同一である。最も弱いのは涅槃（nirvāṇa）——いかなる計算的枠組みも収容できない無為の要素——への類似である。この両極の間に、豊かな構造的並行の地平が広がり、その学術的展開は、確立されたもの（Thompson、Varela、Ramstead）からほぼ未開拓のもの（発趣論の条件関係とベイジアン因果ネットワークのマッピング）まで及ぶ。本レポートは現在の研究状況を総合し、真正な対応と非類似性を同定し、さらなる研究を可能にする包括的マッピング表を提示する。

計算論的現象学プログラムとその仏教的源流

計算論的現象学（Computational Phenomenology）は、**Maxwell Ramstead**らによって提唱され、計算神経科学の生成モデルを用いて一人称的現象学的記述を定式化するものである。2022年の論文「From Generative Models to Generative Passages」（Ramstead et al., *Review of Philosophy and Psychology*）がその中核的方法論を確立した。一人称の現象学自体が生成モデルによって説明される「データ」となり、Chris Fieldsが言う主観的経験と神経生物学的測定の間の**「ロゼッタ・ストーン」**を提供する。

この分野はFrancisco Varelaの神経現象学（1996年）から直接的に派生している。Varelaは、意識の困難な問題（hard problem）に対する方法論的処方として、一人称の現象学的報告と三人称の神経データとの間の**相互制約**を提案した。Varelaは現象学的還元を仏教のマインドフルネスと明確に結びつけ、「気づきの能力は人間の実践としてほとんど注意を払われてこなかった……さまざまな仏教の学派におけるマインドフルネスの伝統が証するように」と述べた。Ramstead et al.（2022）はこの系譜を直接的に認め、「このアプローチを仏教瞑想修行の現象学に適用することは、**アビダルマや唯識の経典**に意識の構造に関する豊かな知識体系が存在することを考えると、興味深い展望である」と述べている。

方法論的枠組みは五段階（Sandved-Smith et al., 2024/2025）を通じて精緻化されてきた。現象学的分析（A1）から多次元現象学的評価（A2）、実験的神経現象学（A3）、計算論的現象学（A4）、そして**深層計算論的神経現象学**（A5）まで至り、A5ではベイジアン力学——「信念の物理学」と呼ばれる——を用いて、一人称の記述・数理モデル・三人称の神経生理学的データの間の形式的循環を確立する。すべてのモデルを貫く鍵となる技術的メカニズムは**精度重み付け**——階層的生成モデルにおける異なるパラメータに帰せられる確信度——であり、瞑想やその他の変性意識状態における経験的移行を形作る。2025年のレビュー（Tal, Wright, Prest, Sandved-Smith, and Sacchet、

Harvard/MGH）は、精度重み付けが瞑想現象学のすべての計算モデルに共通するメカニズムであることを確認している。

三つの法分類体系とその構造的論理

三つの主要アビダルマ伝統は、重要な差異を持つ異なるアーキテクチャで経験的実在を分類する。計算的枠組みへのマッピングの前に、その構造的差異の理解が不可欠である。

説一切有部の体系（75法）は実在を五つの範疇に整理する：心（citta、意識1種）、心所（caitta、心的要素46、6下位群）、色（rūpa、物質11）、心不相応行（citta-viprayukta-saṃskāra、14）、そして無為（asaṃskṛta、3）。その際立った立場は三世実有——すべての法は過去・現在・未来に実在する——であり、各法は固有の本性（svabhāva）を持つ。

唯識の体系（100法）は五位の構造を保持しつつ、意識を8種に拡大し（阿賴耶識と末那識を追加）、心所を51、心不相応行を24、無為を6（真如を追加）に拡張する。その決定的な革新は、過去の経験を「種子」（bīja）として保持し知覚を形作る蔵識（ālaya-vijñāna）であり、これは予測処理における生成モデルとの顕著な並行を持つ構造である。

上座部の体系（82法）はわずか四つの範疇で運用され、心不相応行を完全に排除する。その補償として、意識を**89種**（拡張形では121種）に極めて詳細に分類し、心所52、色法28、そして唯一の無為法（涅槃）を擁する。その固有の貢献には、**有分**（bhavaṅga、生命連続の意識）、**17刹那の心路**（citta-vīthi、認知過程モデル）、そして発趣論（Paṭṭhāna）の**二十四縁**（paccaya）——あらゆるアビダルマ伝統の中で最も精緻な因果分析——が含まれる。

特徴	説一切有部（75）	唯識（100）	上座部（82）
意識の種類	1	8（阿賴耶識含む）	89/121
心所	46	51	52
色法	11	11	28
心不相応行	14	24	認めず
無為法	3	6	1（涅槃）
範疇総数	5	5	4
時間的存在論	三世実有	現在主義	現在主義
因果理論	六因四縁	種子（bīja）＋継承	二十四縁

心所から計算へ：エビデンス評価付きマッピング表

以下の表が本分析の中核的成果物である。各マッピングは学術的裏付けに基づき四段階で評価される：**強**（明示的機能的並行を示す複数の論文）、**中**（十分に理論化された構造的並行、一定の出版物）、**弱**（蓋然的だが直接的な出版物がほとんどない）、**推測的**（構造的に興味深いが文献上は完全に未開拓）。

アビダルマの概念	計算的／神経科学的マッピング	エビデンス	主要文献
作意 manaskāra	予測処理における精度重み付け	**強**	Feldman & Friston 2010; Laukkonen & Slagter 2021; Sandved-Smith et al. 2021
受 vedanā	内受容推論／自由エネルギー変化率としての情動価	**中〜強**	Seth 2013; Solms & Friston 2018; Joffily & Coricelli 2013
想 saññā/saṃjñā	カテゴリ知覚／生成モデルにおける尤度マッピング	**中**	構造的並行；明示的な出版物なし
思 cetanā	能動的推論における方策選択（policy selection）	**中**	Sandved-Smith et al. 2021（精神的行為＝方策選択）
触 phassa/sparśa	感覚予測誤差／ボトムアップ信号とトップダウン予測の接触	**中**	予測符号化との構造的並行
尋・伺 vitarka/vicāra	初期関与＋反復的信念更新；内言モデル	**弱**	直接的文献なし
定 samādhi	単一対象への最大精度＋競合する予測誤差の最小化	**中**	Laukkonen & Slagter 2021; Pagnoni 2019
喜 pīti	急速な自由エネルギー減少からの正の情動価；報酬予測	**弱〜中**	Joffily & Coricelli 2013; Kirk et al. 2019
軽安 passaddhi	低覚醒状態の成功した内受容予測；副交感神経優位	**弱**	Seth & Friston 2016（内受容推論枠組み）
念 sati	メタ覚知；精度配分のメタ認知的モニタリング	**強**	Lutz et al. 2015; Sandved-Smith et al. 2021; Dahl et al. 2015
一境性 ekaggatā	注意の配置／選択的注意	**中**	Ganeri 2017

慧 paññā/prajñā	ベイジアン・モデル簡約；経験のモデル依存性の認識	**中**	Laukkonen & Slagter 2021（ベイジアン・モデル簡約としての洞察）
五遍行心所（触・受・想・思・作意）	意識的経験の最小条件（cf. IITの公理、GWT）	**推測的**	出版されたマッピングなし；顕著な構造的並行
阿賴耶識 ālaya-vijñāna	階層的生成モデル／事前信念／学習済みパラメータ	**中**	Waldron 2003; Thompson 2014; Srinivasan 2020
末那識 manas（第七識）	現象的自己モデル（MetzingerのPSM）／最小的自己	**中**	Thompson 2014; Metzinger 2003との構造的並行
有分 bhavaṅga	意識低下時の持続的神経活動（DMNではない）	**弱〜中**	Srinivasan 2020; DMNとの重要な非類似性
心路 citta-vīthi（17刹那の認知過程）	知覚の時間的段階；javana段階でのGWT「点火」	**中**	IntechOpen 2025; GWTブロードキャストとの構造的並行
刹那（kṣaṇa）理論	離散的知覚フレーム（VanRullen & Koch 2003）	**中**	White 2018が仏教の先行性を明示的に指摘
縁起（pratītyasamutpāda）	力学系理論／オートポイエーシス／マルコフ・ブランケット	**中**	Macy 1991; Thompson 2007; Kirchhoff et al. 2018
二十四縁（発趣論）	豊かに型付けされた因果グラフ（標準的ベイジアン・ネットワークを超えて）	**極めて弱**	形式的マッピングの出版物なし; Karunadasa 2010
涅槃 nibbāna/nirvāṇa	計算的類似物なし	**N/A**	マッピングの硬い限界

対応が深い場所：注意、情動価、生成モデル

三つの対応が、その深さと学術的基盤において突出している。

作意と精度重み付け

作意（manaskāra）と精度重み付けは、この文献全体で最も強いマッピングを構成する。予測処理において、注意は文字通り精度重み付け*そのもの*である——予測誤差信号に対するゲインの調節であ

り、どの誤差が信念更新を駆動するかを決定する。作意のアビダルマ的定義——「心をしてその対象に関与させ、把捉させるもの」——は、特定の予測誤差をより顕著にする精度重み付けの役割にほぼ正確にマッピングされる機能記述である。Laukkonen & Slagter（2021）はこの接続を明示的に行った：集中注意（FA）瞑想は一つの感覚源への精度を増大させ、開放観察（OM）瞑想は源泉間の精度を均等化または低減する。Ganeriの*Attention, Not Self*（2017）は哲学的架橋を提供し、ブッダゴーサの体系において注意は単に多くの心的要素の一つではなく、自己に取って代わる**中心的な説明概念**であると論じた——選択的配置と焦点的アクセスの二重の役割を果たし、それは異なる精度重み付けの操作に対応する。

受と内受容推論

受（vedanā）と内受容推論は二番目に強いマッピングを形成する。受の三分類——楽・苦・不苦不楽——はあらゆる意識の刹那に伴い、これは内受容推論がすべての認知処理に伴うと理論化される様態と並行する。Anil Sethの内受容推論枠組み（2013）は、主観的感情状態が内受容求心路の能動的に推論された生成モデルから生じると提案する。Solms & Friston（2018）は意識の基本的形態を感情そのものと同定する：期待される不確実性の減少は快を生み、増大は不快を生む。アビダルマが受を*遍行*——すべての心の刹那に例外なく現前する——と主張する点は、情動価が随意的な付加ではなく自由エネルギーを最小化する全ての自己組織化システムの根本的次元であるという主張に計算的な反響を見出す。

阿賴耶識と階層的生成モデル

阿賴耶識と階層的生成モデルは、構造的に最も重要な対応を構成する。William Waldronの基礎的著作*The Buddhist Unconscious*（2003）は、蔵識の「種子」（bīja）が事前信念（prior beliefs）や学習済みパラメータと類比的に機能することを実証した：種子は過去の経験を符号化し、潜在的に作動し、将来の感覚入力がいかに解釈されるかを形作る。阿賴耶識と顕在的意識の双方向的関係——経験が新たな種子で蔵識を「薫習」（vāsanā）する一方で、種子が同時に知覚を形作る予測を生成する——は、予測符号化におけるトップダウン予測とボトムアップ予測誤差の双方向的流れを反映する。Thompson（2014）は唯識の三層構造（阿賴耶識→末那識→意識）を、暗黙的／手続き記憶、前反省的自己意識、そしてワーキングメモリ／注意システムの区別にマッピングした。

自己モデルの並行：末那識、心路、刹那理論

末那識と現象的自己モデル

唯識の**末那識**（第七識）は、Thomas Metzingerの現象的自己モデル（PSM）との驚くほど精確な構造的並行を示す。両者とも、自己を生成しつつ自らは自己*ではない*持続的で潜在的なプロセスである。末那識は四つの煩悩——我見・我愛・我慢・我癡——を通じて経験を絶えず「自己」と「自己のもの」として取り込む。これらはPSMの機能的特性にマッピングされる：一人称的視点、所有の感覚、行為主体性の感覚、そしてモデル内容との同一化。決定的なことに、両者は**透明**である：有機体は構成的プロセスを構成として認識することができない。Deane（2021）は能動的推論の枠内で、

瞑想における無自己的経験がこの自己モデルの**崩壊**に対応すると提案した——これは深い瞑想修行を通じて末那識が「転依」（āśraya-parāvṛtti）すると唯識が主張することに直接的に並行する。

心路モデル

心路（citta-vīthi）モデル——有分から転向、五門、受領、推度、確定、七刹那の速行（javana）、二刹那の彼所縁に至る17刹那の認知過程列——は、認知神経科学で同定された知覚の時間的段階に示唆的にマッピングされる。裸の感覚から特徴統合、対象認知、決定、能動的応答への進行は、確立された神経知覚処理の段階に並行する。**速行段階**（業が生み出される七刹那の能動的関与）は、グローバル・ワークスペース理論の「点火」——情報が報告と行動のためにグローバルに利用可能になる瞬間——に対応しうる。ただし、このモデルは厳密に**直列的**（一度に一心のみ）であり、脳の大規模な並列処理と矛盾する。また、17という固定数は教理的に動機づけられたものであり、経験的に動機づけられたものではないように見える。

刹那理論

刹那理論——意識は連続的な流れではなく離散的な瞬間的事象から成る——は、VanRullen & Koch（2003）の提案——知覚はアルファ波振動（約10Hz、約100msフレーム）に紐付けられた離散的「フレーム」で作動する——に現代的反響を見出す。White（2018）は明示的に認めている：「意識的知覚が離散的時間フレームに分かれるという考えには長い歴史がある：2000年以上前に仏教思想にそれに似たものが現れた」。経量部の映画的モデル——「意識は一連のはかない瞬間的状態として視覚化され、映画が静止画像の急速な連続で構成されるのと同様である」——は、この仮説を驚くべき精度で先取りしている。ただし、仏教における刹那の持続時間の推定値（**0.13〜13ミリ秒**）は、知覚フレームの現代的推定値（30〜400ms）よりもはるかに速く、測定可能な神経プロセスに対応しない知覚下の粒度を示唆している。

予測処理の視座から見た瞑想

Laukkonen & Slagter（2021）の「From Many to (N)one」は、瞑想段階を予測処理に結びつける最も包括的なモデルを提供する。彼らの枠組みは、集中注意（FA）、開放観察（OM）、非二元的（ND）瞑想を**漸進的予測低減の単一連続体**に位置づける：

- **集中注意**：選択した対象への精度重み付けを狭め、競合する予測誤差を抑制して外的妨害刺激を低減する
- **開放観察**：対象特異的な予測を解放しつつ、観察者-被観察者の二元性を維持する——感覚チャネル間の精度を均等化する
- **非二元的気づき**：主客の区別自体を手放す——過去の経験から構成された概念的モデルとして認識し、時間的に深い予測処理を最小化する

この枠組みは**洞察（prajñā）の説得的な計算的説明を産出する：洞察は**ベイジアン・モデル簡約——

新たな感覚入力なしに事前信念のみを用いてより単純でより簡素なモデルを見出すこと——を通じて生じる。瞑想はこの「事実なき学習」の条件を創出し、予測階層の頂点に位置する自己モデルを漸進的に解体する。物語的自己はこの見方では単に最も時間的に深い予測であり、瞑想が時間的厚みを減じるにつれ、自己モデルは層ごとに解きほぐされる。

Laukkonen et al.（2025）の「Contemplative Artificial Intelligence」はこれらの知見をAIアラインメントに拡張し、仏教の観想的伝統に由来する四つの公理的原則を提案する：**マインドフルネス**（継続的なメタ認知的モニタリング）、**空性**（śūnyatā——硬直した事前信念の弛緩、教条的な目標固定の防止）、**非二元性**（敵対的な自他境界の解消）、**無限の慈悲**（bodhicitta——普遍的な苦の軽減を動機づける）。経験的テストは、AIシステムにこれらの原則を省察するよう促すと安全性ベンチマークにおけるパフォーマンスが改善し（d=0.96）、囚人のジレンマ課題での協力が劇的に増大した（d=7+）ことを示した。論文は能動的推論をこれらの原則の自然な実装枠組みとして提案する。その生成モデルが観想的洞察を定式化するのに必要なパラメータを提供するからである。

マッピングの試みを制限する五つの根本的非類似性

構造的対応がいかに真正であろうと、あらゆる真剣な比較プロジェクトが認めねばならない五つの根本的非類似性によって境界が設定される。

1. 目的が還元不可能に分岐する

アビダルマの法分析はNoa Ronkinが同定した二重の修道論的機能に奉仕する：不善な意識対覚醒した意識の構成要素をマッピングする評価的分析と、条件づけられた経験の記述的分析である。分析の成功が意味するのは**苦の滅に導く変容的洞察**であり、予測的正確さや説明力ではない。計算的枠組みには解脱に相当するものがない。

2. 存在論的コミットメントが最深のレベルで異なる

アビダルマの法は固有の本性（svabhāva）を持ち、究極的に実在（paramārtha-sat）すると主張される——それは性質特殊者（property-particulars）であり、機能記述ではない。計算的状態は多重実現可能な機能記述であり、究極的実在について何の存在論的主張もしない。さらに中観派の批判はいかなる計算的枠組みよりも遠くまで進む：法でさえsvabhāvaを欠く。これは機能主義が決して到達しない反本質主義のレベルである。

3. 無為に類似物がない

涅槃——「生まれず、成らず、作られず、形成されず」——は無為（asaṃskṛta）として分類され、縁起・変化・時間的制約を超える。計算システムは定義上、条件づけられている：すべての状態は先行する状態と入力によって決定される。自由エネルギー原理の自由エネルギー最小値でさえ条件づけられた状態である。

4. エナクティヴィズムが計算主義ではなく、自然なパートナーである

Thompson、Varela、Roschは当初から、仏教哲学は計算主義に*対して*エナクティヴィズムと整合すると論じた。彼らの中核的議論：認知とは「所与の世界を所与の心が表象すること」ではなく、「世界の中で存在が遂行する行為の多様性の歴史に基づく世界と心の制定（enactment）」である。仏教の分析は意識（citta）を中心に据える——計算の副現象としてではなく、経験を構成するものとして。心路の直列処理の仮定やアビダルマの下位個人的計算の拒否は、バグではなく、脳のアーキテクチャではなく生きられた経験をマッピングするために設計されたシステムの特徴である。

5. 倫理的次元が還元不可能である

アビダルマにおけるすべての心の刹那は倫理的価（valence）を帯びる——善（kusala）、不善（akusala）、無記。この倫理的次元は装飾的ではなく、業を通じて因果的に有効である。阿賴耶識の種子は道徳的重みを担う；生成モデルのパラメータはそうではない。この次元を剥ぎ取るマッピングは、アビダルマの枠組みの構成的な何かを失う。

アーキテクチャ・レベルの構造的並行

個別の心所-プロセス間マッピングを超えて、いくつかのアーキテクチャ的並行が注目に値する。

アビダルマの**五位の構造**（心・心所・色・心不相応行・無為）は認知アーキテクチャへの部分的マッピングを持つ：心→中央実行系またはグローバル・ワークスペース（裸の覚知能力）；心所→意識と連動して作動する機能的認知モジュール；色→感覚的／物理的基盤。心不相応行——物質でも心でもない条件づけられた力、獲得（得）・命根・言語能力を含む抽象的構造的特性——は、計算用語では心と物質がいかに相互作用するかを統治する**組織的ないし構造的原理**に対応しうる。この範疇を排除して四位体系を採用する上座部は、認知科学において「機能心理学」の範疇をプロセス記述に有利に排除する還元主義的な動きに並行する。

縁起（pratītyasamutpāda）は力学系理論とオートポイエーシスに最も強い現代的並行を見出す。両者とも一方向的線形因果を相互的・互恵的因果に置き換え、実在を実体ではなくプロセスとしてモデル化し、第一原因を否定する。マルコフ・ブランケット形式主義はより最近の並行を提供する——システムが固定された本質ではなく進行中の境界維持を通じていかに同一性を保つかを記述する——ただし重要な緊張がある：縁起は境界の固有な存在の**欠如**を強調し、マルコフ・ブランケットは境界を**定義する**。解決はマルコフ・ブランケットの動的で入れ子的な性格にあるかもしれない。

発趣論の二十四縁は、おそらく最も豊かな未開拓のマッピングの機会を呈している。これら24の条件関係——因縁（hetu）、所縁縁（ārammaṇa）、増上縁（adhipati）、無間縁（anantara）、俱生縁（sahajāta）、相互縁（aññamaññ a）、依止縁（nissaya）、業縁（kamma）、食縁（āhāra）、根縁（indriya）、相応縁（sampayutta）、有縁（atthi）/ 無有縁（natthi）などを含む——は、本質的に一種類の因果関係しか認めない標準的ベイジアン・ネットワークよりも**はるかに豊かな**因果類型論を構成する。発趣論の相互縁と俱生縁は循環的ないし双方向的因果グラフを要求し、無有縁は現代の科学哲学が「省略による因果」と呼ぶものを先取りする。**出版された論文で**これら24

の条件といかなる計算的因果枠組みとの間の形式的マッピングを試みたものは存在しない——これは真正の研究のフロンティアである。

主要な研究者とその貢献

この伝統横断的対話を組織する学術的地平は、いくつかの相補的なアプローチを中心にクラスター化している：

- **Evan Thompson**（*The Embodied Mind*, 1991; *Mind in Life*, 2007; *Waking, Dreaming, Being*, 2014）：仏教哲学を身体化された認知、オートポイエーシス、現象学と結びつけるエナクティヴィストの架橋
- **Jonardon Ganeri**（*Attention, Not Self*, 2017）：自己に取って代わる中心的説明概念としての注意、ブッダゴーサと認知科学を架橋
- **Jake Davis**（Thompsonと共著, 2013）：五蘊を現象的意識、アクセス意識、情動処理にマッピング
- **Christian Coseru**（*Perceiving Reality*, 2012）：仏教認識論（ディグナーガ、ダルマキールティ）をエナクティヴィズムと両立する認知的事象の理論として展開
- **Maxwell Ramstead, Lars Sandved-Smith, Antoine Lutz**（2021–2025）：能動的推論を用いた計算論的現象学、瞑想におけるメタ覚知と注意制御の形式的モデル化
- **Ruben Laukkonen**（Slagterと共著, 2021; Inglis, Chandariaらと共著, 2025）：瞑想段階の予測処理モデル；観想的AIアラインメント枠組み
- **William Waldron**（*The Buddhist Unconscious*, 2003）：阿賴耶識を認知的無意識と暗黙記憶にマッピング

結論：原理的な限界を持つ部分的ロゼッタ・ストーン

アビダルマの法分類体系と計算論的現象学の枠組みとの間のマッピングは、発展の初期的だが有望な段階にある分野を明らかにする。最も強い対応——作意／精度重み付け、受／内受容推論、阿賴耶識／生成モデル——は単なるアナロジーではなく、根本的に異なる方法によって二千年を超えて到達された、意識的経験の構造に関する真正な収束的洞察を反映している。アビダルマが**遍行心所**をあらゆる意識的瞬間の最小条件として主張すること、意識を離散的時間単位に分析すること、そして精緻な因果類型論は、計算神経科学がごく最近になってようやく定式化し始めた関心事を先取りしている。

しかし、マッピングは三つの点で原理的に制限されている。第一に、アビダルマの範疇を計算的枠組みと技術的レベルで直接比較する学術文献は**驚くほど薄い**——上の表の特定の心所-プロセス間マッピングの大部分は、明示的に論証された立場ではなく、並行する文献から外挿された構造的並行であ

る。第二に、エナクティヴィストの伝統（Varela, Thompson）は一貫して、仏教哲学は計算主義に*対して*エナクティヴィズムと整合すると論じてきた——能動的推論が魅力的であるのは、まさにそれがエナクティヴィズムと両立可能と読みうる限りにおいてである（Ramstead et al.が示唆するように）。第三に、アビダルマの修道論的目的、倫理的次元、そして無為の実在へのコミットメントは、いかなる計算的枠組みも追随できない**硬い限界**を画する。

将来の研究の最も有望なフロンティアには、発趣論の24条件関係と豊かに型付けされた因果グラフとの形式的マッピング、IITの公理とアビダルマの遍行心所の意識の最小条件としての体系的比較、グローバル・ワークスペース理論を用いた心路の時間的ダイナミクスの計算的モデル化、そして——おそらく最も野心的に——能動的推論の階層的生成モデル枠組み内での阿賴耶識の種子理論の厳密な定式化が含まれる。これらは単なる学術的演習ではない：**2500年にわたる心の構造への体系的な一人称的探究**に触発された、真に新しい計算的アーキテクチャを産出しうるものである。